第三次作业答案

张益嘉

2024 年 4 月 6 日

2

1. 试证明对 $\mathbb{R}^n$ 上任意给定的两个范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$, 存在 $\lambda, \mu > 0$, 使得

$$\lambda\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \mu\|x\|_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明. 在 $\mathbb{R}^n$ 上的所有范数构成的集合上考虑题中的二元关系, 不难说明题设关系为一等价关系, 从而为证明 $\mathbb{R}^n$ 上的任意两个范数等价, 只需证明任意一个范数都和标准范数 $\|x\| := \langle x, x\rangle$ 等价. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的任意一个范数 $\|\bullet\|_0$, 我们先说明 $\|\bullet\|_0$ 为连续函数. 对任意的 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 以及 $\varepsilon > 0$, 令

$$\delta = \frac{\varepsilon}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \|\mathbf{e}_i\|_0^2}}$$

其中 $\mathbf{e}_i$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的标准单位向量. 则对 $\forall x \in B(x_0, \delta)$, 有

$$|\|x\|_0 - \|x_0\|_0| \leq \|x - x_0\| \leq \sum_{i=1}^n \left|x^i - x_0^i\right| \|\mathbf{e}_i\| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left|x^i - x_0^i\right|^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n \|\mathbf{e}_i\|_0^2} < \varepsilon$$

也即 $\|\bullet\|_0$ 连续. 而我们知道 $S^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ 为紧集, 故 $\|\bullet\|_0$ 在 S^{n-1} 上取到最大值 μ 以及最小值 λ. 由于 $0 \notin S^{n-1}$, 故 $\lambda > 0$, 从而

$$\lambda \leq \left\|\frac{x}{\|x\|}\right\|_0 \leq \mu \Longrightarrow \lambda\|x\| \leq \|x\|_0 \leq \mu\|x\|$$

也即 $\|\bullet\|_0$ 与 $\|\bullet\|$ 等价. □

2. 设函数 $f(x, y, z) = |x + y + z|$. 在平面 $x + y + z = 0$ 上的每一点处, 沿怎么样的方向 f 存在着方向导数?

解. 记 $u_0 := (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ 满足 $x_0 + y_0 + z_0 = 0$. 考虑任意一个方向向量 $u = (x, y, z)$, 令

$$\varphi(t) := f(u_0 + tu) = |x_0 + y_0 + z_0 + t(x + y + z)| = |t||x + y + z|$$

可知 $\mathrm{D}_u f(x_0, y_0, z_0) = \varphi'(0)$. 从而当 $x + y + z = 0$ 时 $\varphi(t) \equiv 0$. 从而 $\varphi'(0) = 0$ 存在; 当 $x + y + z \neq 0$ 时, $\varphi'_+(0) \neq \varphi'_-(0)$, 故 $\varphi'(0)$ 不存在.

因此, f 在方向 u 上存在方向导数, 当且仅当

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

上述方程的所有向量 (x, y, z)

3. 计算偏导数:

(1). $z = \arctan \frac{y}{x}$;

(2). $z = \ln(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$;

解.

(1).

$$z_x = -\frac{y}{x^2+y^2}, \quad z_y = \frac{x}{x^2+y^2}$$

(2).

$$z_{x_i} = \frac{1}{x_1 + \cdots + x_n}, \quad 1 \le i \le n$$

4. 设

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2 > 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

求证: 函数 f 在原点处各个方向导数存在, 但在原点处 f 不可微.

证明. 考虑方向向量 $u = (\cos\theta, \sin\theta)$, 记

$$\varphi(t) := f(t\cos\theta, t\sin\theta) = \frac{t\cos^2\theta\sin\theta}{t^2\cos^4\theta + \sin^2\theta}.$$

从而

$$\mathrm{D}_u f(0) = \varphi'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{\cos^2\theta\sin\theta}{t^2\cos^4\theta + \sin^2\theta} = \begin{cases} 0 & \sin\theta = 0 \\ \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta} & \sin\theta \neq 0 \end{cases}$$

故各个方向的方向导数均存在, 但取 $y = kx^2$ 并令 $(x,y) \to (0,0)$ 时,

$$f\left(x, kx^2\right) = \frac{k}{k^2+1} \neq f(0,0) = 0$$

从而 f 在 $(0,0)$ 处不可微. □

5. 求证: 函数 $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微.

证明. 考虑 f 在 $u = (\cos\theta, \sin\theta)$ 上的方向导数. 记

$$\varphi(t) := f(t\cos\theta, t\sin\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}|t\sin 2\theta|.$$

当 $\sin 2\theta \neq 0$ 时, $\varphi'(0)$ 不存在, 故 f 在 $(0,0)$ 不可微. □

6. 求函数 $u=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}$ 在点 $(t_1,t_2,\cdots,t_n)$ 处的微分, 其中 $t_1^2+t_2^2+\cdots+t_n^2>0$.

解. 我们有

$$u_{x_i}(x_1,\cdots,x_n)=\frac{x_i}{\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}}$$

在 $\mathbf{t}:=(t_1,\cdots,t_n)$ 附近为一连续函数, 故 u 在该点可微. 其微分为

$$\mathrm{d}u(\mathbf{t}):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R},\quad h\mapsto\sum_{i=1}^{n}\frac{h^it_i}{\sqrt{t_1^2+\cdots+t_n^2}}$$

7. 计算函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right)^{1/2}$ 的 Jacobi 矩阵.

解. 根据第 6 题的结果, 我们有

$$f_{x_i}(x_1,\cdots,x_n)=\frac{x_i}{\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}}$$

因此 f 的 Jacobian

$$\mathbf{J}f=\left(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}},\cdots,\frac{x_n}{\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}}\right).$$

8. 证明: 二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在 $(0,0)$ 处可微, 但它的两个偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

解. 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}f_x(x,y)&=2x\left(\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{1}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}\right)\\ f_y(x,y)&=2y\left(\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{1}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}\right)\end{aligned}$$

从而两函数在 $(0,0)$ 处无极限, 从而不连续. 但是 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$, 从而

$$\lim_{(x,y)\to0}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\left(f_x(0,0)x+f_y(0,0)y\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

也即函数在 $(0,0)$ 点可微.

9. 设 $f \in C^1\left(\mathbb{R}^2\right), f(0,0)=0$. 证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 g_1, g_2, 使得

$$f(x,y)=xg_1(x,y)+yg_2(x,y).$$

证明. 取

$$g_1(x,y)=\begin{cases}\frac{f(x,0)}{x} & x\neq 0\\ f_x(0,0) & x=0\end{cases},\quad g_2(x,y)=\begin{cases}\frac{f(x,y)-xg_1(x,y)}{y} & y\neq 0\\ f_y(x,0) & y=0\end{cases}$$

那么容易验证 $f(x,y)=xg_1(x,y)+yg_2(x,y)$, 从而只用验证 g_1 和 g_2 连续.

- 对 g_1, 由于 f 连续, 故在 $x\neq 0$ 时 g_1 连续. 当 $x=0$ 时,

$$\lim_{x\to 0} g_1(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=f_x(0,0)=g_1(0,y)$$

从而 g_1 连续.

- 对 g_2, 由于 f 和 g_1 和 f_y 均连续, 故当 $y\neq 0$ 时 g_1 连续. 当 $y=0$ 时

$$\lim_{y\to 0} g_2(x,y)=\lim_{y\to 0}\frac{f(x,y)-f(x,0)}{y}=f_y(x,0)=g_2(x,0)$$

从而 g_2 连续. 于是找到了满足题意的函数. □

10. 设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某个邻域 U 上有定义, $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 U 上存在. 证明: 如果 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 中有一个在 (x_0,y_0) 处连续, 那么 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微.

证明. 不妨设 f_x 连续. 我们有

$$\begin{aligned}f\left(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y\right)-f\left(x_0,y_0\right)=&\left(f\left(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y\right)-f\left(x_0,y_0+\Delta y\right)\right)\\&+\left(f\left(x_0,y_0+\Delta y\right)-f\left(x_0,y_0\right)\right)\end{aligned}$$

- 对第一项: 根据 Lagrange 中值定理, 存在 $\theta\in(0,1)$ 使得

$$\begin{aligned}f\left(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y\right)-f\left(x_0,y_0+\Delta y\right)&=f_x\left(x_0+\theta\Delta x,y_0+\Delta y\right)\Delta x\\&=f_x\left(x_0,y_0\right)\Delta x\\&+\left(f_x\left(x_0+\theta\Delta x,y_0+\Delta y\right)-f_x\left(x_0,y_0\right)\right)\Delta x\end{aligned}$$

由于 f_x 连续, 故 $\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} f_x\left(x_0+\theta\Delta x,y_0+\Delta y\right)-f_x\left(x_0,y_0\right)=0$.

- 对第二项: 由于 $f_y\left(x_0,y_0\right)$ 存在, 故

$$f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\Delta y)$$

结合上述两点, 有

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\Delta x + \Delta y),$$

也即 f 在 (x_0, y_0) 处可微. □

11. 计算映射 $f(x, y) = (\mathrm{e}^x \cos xy, \mathrm{e}^x \sin xy)$ 在点 $(1, \pi/2)$ 处的 Jacobi 矩阵和微分:

解. 在点 $(1, \pi/2)$, 我们有

$$\begin{aligned} f_x^1(x,y) &= e^x(\cos xy - y\sin xy) = -\tfrac{\pi e}{2}, & f_x^2 &= e^x(\sin xy + y\cos xy) = e, \\ f_y^1(x,y) &= -xe^x \sin xy = -e, & f_y^2 &= xe^x \cos xy = 0. \end{aligned}$$

从而 f 在 $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ 的 Jacobian 为

$$\mathbf{J}f(1, \pi/2) = \begin{pmatrix} -\frac{\pi e}{2} & -e \\ e & 0 \end{pmatrix}$$

微分为

$$\mathrm{d}f(1, \pi/2) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{h} \mapsto \begin{pmatrix} -\frac{\pi e}{2} & -e \\ e & 0 \end{pmatrix} \mathbf{h}$$

12. 设区域 $D \subset \mathbb{R}^n$, 映射 $f, g : D \to \mathbb{R}^m$. 求证:

(1). $J(cf) = cJf$, 其中 c 为常数;

(2). $J(f + g) = Jf + Jg$;

(3). 当 $m = 1$ 时, 有 $J(fg) = gJf + fJg$;

(4). 当 $m > 1$ 时, 有

$$J\langle f, g\rangle = g(Jf) + f(Jg),$$

这里 $\langle f, g\rangle$ 表示欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 中的内积, 而右边涉及 $1 \times m$ 矩阵与 $m \times n$ 矩阵相乘.

证明. (1) 对每个 $1 \le i \le m, 1 \le j \le n$, 有

$$\frac{\partial (cf)^i}{\partial x^j}(x_0) = c\frac{\partial f^i}{\partial x^j}(x_0)$$

从而将上式对每个 $1 \le j \le n$ 并列在一起就得到 $\mathbf{J}(cf) = c\mathbf{J}f$.

(2) 对每个 $1 \le i \le m, 1 \le j \le n$, 有

$$\frac{\partial (f+g)^i}{\partial x^j}(x_0) = \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(x_0) + \frac{\partial g^i}{\partial x^j}(x_0),$$

从而将上式对每个 $1 \le j \le n$ 并列在一起就得到 $\mathrm{J}(f+g) = \mathbf{J}f + \mathbf{J}g$.

(3) $m = 1$ 时, 对每个 $1 \le i \le n$.

$$\frac{\partial (fg)}{\partial x^i} = f\frac{\partial g}{\partial x^i} + g\frac{\partial f}{\partial x^i}$$

从而将上式对每个 $1 \le i \le n$ 并列在一起就得到 $\mathrm{J}(fg) = f\,\mathrm{J}g + g\,\mathrm{J}f$.

(4) 此时对每个 $1 \le i \le m, 1 \le j \le n$, 由 (3) 我们有

$$\frac{\partial}{\partial x^j}\left(f^i g^i\right) = f^i \frac{\partial}{\partial x^j} g^i + g^i \frac{\partial}{\partial x^j} f^i$$

$$\begin{aligned}
\Longrightarrow \frac{\partial}{\partial x^j}\langle f, g\rangle &= \frac{\partial}{\partial x^j}\sum_{i=1}^{m} f^i g^i \\
&= \sum_{i=1}^{m} f^i \frac{\partial}{\partial x^j} g^i + g^i \frac{\partial}{\partial x^j} f^i \\
&= \begin{pmatrix} f^1 & \cdots & f^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x^j} g^1 \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x^j} g^m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g^1 & \cdots & g^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x^j} f^1 \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x^j} f^m \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

从而将上式对每个 $1 \le j \le n$ 并列在一起就得到 $\mathbf{J}\langle f, g\rangle = g\mathbf{J}f + f\mathbf{J}g$.

□

13. 设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}^n$, 并且对一切 $t \in [a, b]$, 有 $\|f(t)\| =$ 常数. 求证: $\langle Jf, f\rangle = 0$, 并对此式作出几何解释.

证明. 由于 $\|f(t)\| \equiv C$, 因此

$$\begin{aligned}
&\left(f^1(t)\right)^2 + \left(f^2(t)\right)^2 + \left(f^3(t)\right)^3 = C^2 \\
\Longrightarrow\ & f^1 \frac{\mathrm{d}f^1}{\mathrm{d}t} + f^2 \frac{\mathrm{d}f^2}{\mathrm{d}t} + f^3 \frac{\mathrm{d}f^3}{\mathrm{d}t} = 0 \Longleftrightarrow \langle \mathrm{J}f, f\rangle = 0.
\end{aligned}$$

几何解释: 由于 $\|f\| \equiv C$, 故 $f(t)$ 在球面上运动, 从而各点的切平面的法向量 $\mathrm{J}f$ 与运动方向 f 垂直, 从而其内积为 0 .

□

14. 设 α,β,γ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 求出一个从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的可微映射 f, 使得

$$Jf(x,y,z)=\begin{pmatrix}\alpha(x) & 0 & 0\\ 0 & \beta(y) & 0\\ 0 & 0 & \gamma(z)\end{pmatrix}$$

解. 由于 α,β,γ 连续, 记其原函数分别为 $\mathrm{A},\mathrm{B},\Gamma$, 并令

$$f(x,y,z)=\begin{pmatrix}\mathrm{A}(x)\\ \mathrm{B}(y)\\ \Gamma(z)\end{pmatrix}$$

记 x,y,z 分别为 x^1,x^2,x^3, 则对 $i\neq j$ 有 $\frac{\partial f^i}{\partial x^j}=0$. 而

$$\frac{\partial f^1}{\partial x}=\alpha(x),\quad \frac{\partial f^2}{\partial y}=\beta(y),\quad \frac{\partial f^3}{\partial z}=\gamma(z)$$

也即 $\mathrm{J}f$ 为题述矩阵.

15. 设映射 $f:R^n\to R^m$. 如果

$$f(\lambda x+\mu y)=\lambda f(x)+\mu f(y)$$

对一切 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 和一切 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ 成立, 则称 f 是线性映射. 证明:

(1). $f(0)=0$;

(2). $f(-x)=-f(x)\,(x\in R^n)$;

(3). 映射 f 由 $f(e_1),f(e_2),\cdots,f(e_n)$ 完全确定, 其中 $e_1,e_2,\cdots,e_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位坐标向量.

证明. (1) 我们有 $f(0)=f(0+0)=2f(0)\Longrightarrow f(0)=0$.

(2) 我们有 $\mathbf{0}=f(\mathbf{0})=f(\mathbf{x}+(-\mathbf{x}))=f(\mathbf{x})+f(-\mathbf{x})$, 从而 $f(-\mathbf{x})=-f(\mathbf{x})$.

(3) 对任意 $\mathrm{x}\in\mathbb{R}^n$, 我们有 $\mathrm{x}=x^1\mathbf{e}_1+\cdots+x^n\mathbf{e}_n$, 从而

$$f(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{n}x^i f(\mathbf{e}_i)$$

也即确定所有 $f(\mathrm{e}_i)$ 后 f 唯一确定.

□

16. 设 $f:R^n\to R^m$ 为线性映射. 试求 Jf.

解. 对任意 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$, 我们有

$$\frac{\partial f}{\partial x^j}(\mathbf{x})=\lim_{h\to 0}\frac{f(\mathbf{x}+h\mathbf{e}_j)-f(\mathbf{x})}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{hf(\mathbf{e}_j)}{h}=f(\mathbf{e}_j),$$

从而

$$\mathbf{J}f = \begin{pmatrix} f^1(\mathbf{e}_1) & \cdots & f^1(\mathbf{e}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f^m(\mathbf{e}_1) & \cdots & f^m(\mathbf{e}_n) \end{pmatrix}$$

17. 设 $E : R^n \to R^n$, 满足对一切 $x \in R^n$, 有 $E(x) = x$ ， 称 E 为 $\mathbb{R}^n$ 上的恒等映射. 求证: E 是一个线性映射, 并且 $JE = I_n$ ， 这里 I_n 表示 n 阶单位方阵.

证明. 我们有

$$E(\lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y} = \lambda E(\mathbf{x}) + \mu E(\mathbf{y}),$$

从而 E 为线性映射, 且 $E(\mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_i$, 也即 $E^i(\mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$. 从而根据 16 有

$$\mathbf{J}E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_n$$

□